

SQL基本講座1

SQL講座(CREATE, DROP)

テーブルを作成するSQL(テーブル名、カラム、カラムのデータタイプを指定する)

```
CREATE TABLE table_name(  
  column1 datatype,  
  column2 datatype,  
  column3 datatype,  
);
```

例)

```
CREATE TABLE Persons (  
  PersonID int,  
  LastName varchar(255),  
  FirstName varchar(255),  
  Address varchar(255),  
  City varchar(255)  
);
```

別のテーブルを用いてテーブルを作成する

```
CREATE TABLE new_table_name AS  
  SELECT column1, column2,...  
  FROM existing_table_name  
  WHERE ....;
```

代表的なカラムのデータタイプ

INTEGER	負の値も含んだ整数値を格納する
DATETIME	日付を格納する
CHAR	最大バイト数を指定して文字列を格納する。 格納するデータが最大バイト数よりも小さい場合には、 空いている領域には空白が追加されて最大バイト数に なるように調整される
VARCHAR	最大バイト数を指定して文字列を格納する。 格納するデータが最大バイト数よりも小さい場合でも その長さに合わせた領域に保存される。
TEXT	長文を保存する際に用いられる。SQLiteの場合100万も じ程度までなら保存可能。CHAR, VARCHARに比較して検 索スピードは遅い

以下のようにDROPを使うとテーブルを削除することができる

```
DROP TABLE table_name
```

SQL講座(SELECT)

テーブルからデータを取り出すSQL(対象のテーブル名とカラム名を指定する)

SELECTとFROMで行う

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

***) 全カラムを指定する場合**

```
SELECT * FROM table_name;
```

FROMを含めなければ、シンプルな計算をすることもできます

```
SELECT 1 + 1;
```

カラムに対して別名を付ける

```
SELECT column1 AS alias1, column2 AS alias2, ...  
FROM table_name;
```

条件を絞り込んで検索する

```
SELECT column1 AS alias1, column2 AS alias2, ...  
FROM table_name  
WHERE column1 = ○○;
```

カラムを連結して取得(column1とcolumn2を連結した値)

```
SELECT column1 || column2  
FROM table_name;
```

SQL講座(INSERT)

テーブルにデータを挿入するSQL

以下のようにINSERT INTOでカラムを指定して、代入する値をVALUES()の中に記載する

```
INSERT INTO table (column1,column2 ,...)  
VALUES( value1,    value2 ,...);
```

以下のようにINSERT INTOでカラムを指定しない場合、カラムの順番通りにVALUES()の中の値が入る

```
INSERT INTO table VALUES(valie1, value2, ....);
```

複数の値を挿入する場合(1回1回実行するよりも高速になる)

```
INSERT INTO table1 (column1,column2 ,...)  
VALUES  
    (value1,value2 ,...),  
    (value1,value2 ,...),  
    ...  
    (value1,value2 ,...);
```

SELECTで取り出した結果をテーブルに格納する

```
INSERT INTO table1_backup  
SELECT Id, Name  
FROM table1;
```

SQL講座(UPDATE)

テーブルのデータを新しい値で更新するSQL

以下のようにUPDATE SETで更新する(下の条件だとテーブルの中のデータが全て更新されてしまう)

```
UPDATE  
table1  
SET  
column = ○○;
```

以下のようにWHEREを記載すると、column2=○○の条件を満たすレコードに対してcolumn1=××に更新できる

```
UPDATE  
table1  
SET  
column1 = ××  
WHERE  
column2 = ○○;
```

SQL講座(DELETE)

テーブルのデータを削除するSQL

以下のようにDELETE FROMでレコードを削除する(下の条件だとテーブルの中のデータが全て削除されてしまう)

```
DELETE FROM  
table;
```

以下のようにWHEREを記載すると、column2=○○の条件を満たすレコードを削除できる

```
DELETE FROM  
table  
WHERE  
column2 = ○○;
```